

임정규 / 백엔드 개발자

실패 이후까지 설계하는 백엔드 개발자

공공 시스템에서 기능 개발과 운영 장애를 대응했고, 개인 프로젝트에서는 먹등성, 데이터
정합성, 복구 경로를 코드와 테스트로 구체화했습니다.

BATON / GO

8 → 1

동시에 들어온 같은 링크 생성 요청을 1건으로 처리

happyGallery

194 / 192

OpenAPI operations / REST Docs tests

공공 SI

3종

기관 연계 배치 개발 및 운영 대응

WORKING PRINCIPLES

정합성과 복구 경로를 먼저 설계합니다.

기능이 정상 동작하는 순간뿐 아니라 중복 요청, 외부 연동 실패, 재시작 뒤의 상태까지 한 흐름으로 봅니다.

01 경계를 먼저 정합니다 데이터 소유권, 트랜잭션 범위, 서비스별 책임을 먼저 나눕니다.	02 재처리를 기능으로 만듭니다 먹등 키, 락, 아웃박스과 복구 작업으로 실패 뒤의 동작을 정의합니다.	03 근거를 남깁니다 ADR, API 계약, 통합 테스트와 로그로 설계 이유와 결과를 확인합니다.
---	--	---

CAREER

2024.06 - 2026.01

BEINTECH

백엔드 개발 및 운영

차세대 군사법 정보 시스템 군교정 부문에서 기관 연계 배치, 보안 기능, 로그 및 DB 기반 장애 대응을 담당했습니다.

Java 8

eGov 4.1

MyBatis

Tibero

Jenkins

2023 / 카카오 클라우드 스쿨 3기, 6인 교육 팀

HLS 서버와 React를 담당했습니다. WebSocket 제어와 WebRTC/RTP 미디어 경로를 나누고 FFmpeg/GStreamer HLS를 구성해 지연을 약 30초에서 11초로 줄였습니다.

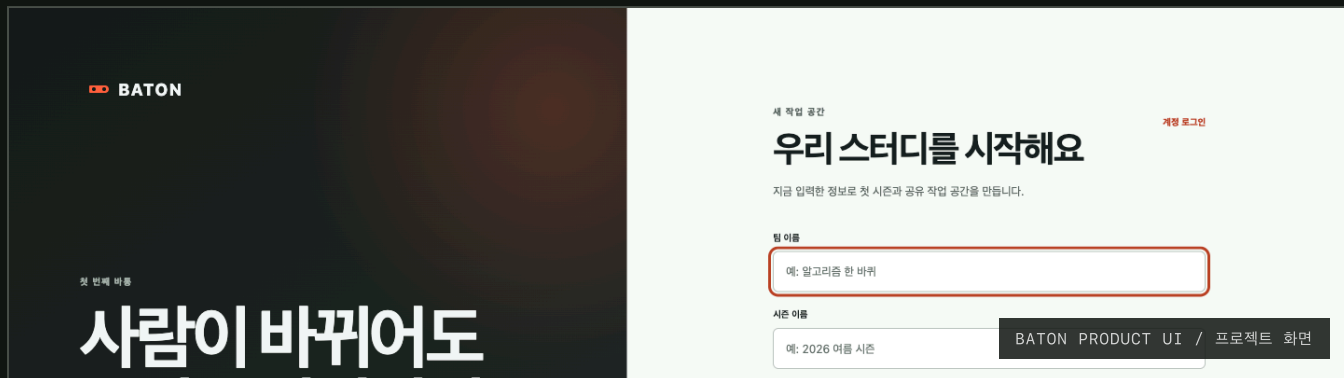
LEGACY ↔ MODERN

레거시 환경의 안정적인 변경 경험과 현대 아키텍처의 확장성 사이에서, 실제 운영에 필요한 수준의 구조를 선택합니다.

POLICY-AWARE BACKEND SERVICES

BATON

Core를 조직 운영의 기준으로 두고, 링크 생성, URL 점검, 메시지 전송을 각기 다른 실패 모델을 가진 서비스로 분리했습니다.



CORE / SYSTEM OF RECORD

조직 운영의 기준

팀, 시즌, 권한, 루틴, 핸드오프의 기준 데이터를 관리합니다.

35
OpenAPI ops

GO 링크 생성	UUID 먹등 키와 HMAC-SHA256. 동시 요청 8 → 1.	374 tests
WATCH URL 점검	DNS pinning 기반 SSRF 방어, lease/revision fencing, transactional outbox.	271 tests
RELAY 메시지 전송	inbox dedupe, SKIP LOCKED와 lease token. 결과 불명은 OUTCOME_UNKNOWN으로 보존.	373 tests

현재 범위

Core, GO, WATCH, RELAY의 서비스별 핵심 기능과 테스트를 구현했습니다. 서비스 간 E2E 통합과 배포는 아직 진행 중입니다.

COMMERCE & BOOKING

happyGallery

상품 판매, 클래스 예약, 이용권과 알림 흐름에서 외부 응답
누락과 동시 변경을 안전하게 다시 처리하도록
설계했습니다.



6 운영 모듈	194 OpenAPI operations	192 REST Docs tests
------------	---------------------------	------------------------

구조 원칙

하나의 배포 단위 안에서 6개 운영 모듈에 포트와 어댑터 원칙을 적용했습니다. 모든 계층을 형식적으로 분리한 순수 핵심고날 구조가 아니라, 외부 연동과 핵심 업무 규칙의 결합을 줄이는 데 필요한 경계만 선택했습니다.

PAYMENT / REFUND

중복 처리와 결과 불명을 분리

orderId로 요청을 묶고 **processingToken**을 가진 작업만 상태를 바꿉니다. 결과가 불명확하면 PG를 조회하고, 환불 재시도에는 같은 UUID를 재사용합니다.

NOTIFICATION

커밋 뒤 전송, 스케줄러로 복구

업무 변경과 알림 outbox를 같은 트랜잭션에 저장합니다. **AFTER_COMMIT**으로 즉시 전송하고 누락이나 실패는 스케줄러가 다시 가져옵니다.

CONCURRENCY

락 획득 순서를 고정

예약은 클래스 다음 슬롯 PK 순서, 재고는 productId 오름차순으로 비관적 락을 획득해 초과 처리와 교착 위험을 줄입니다.

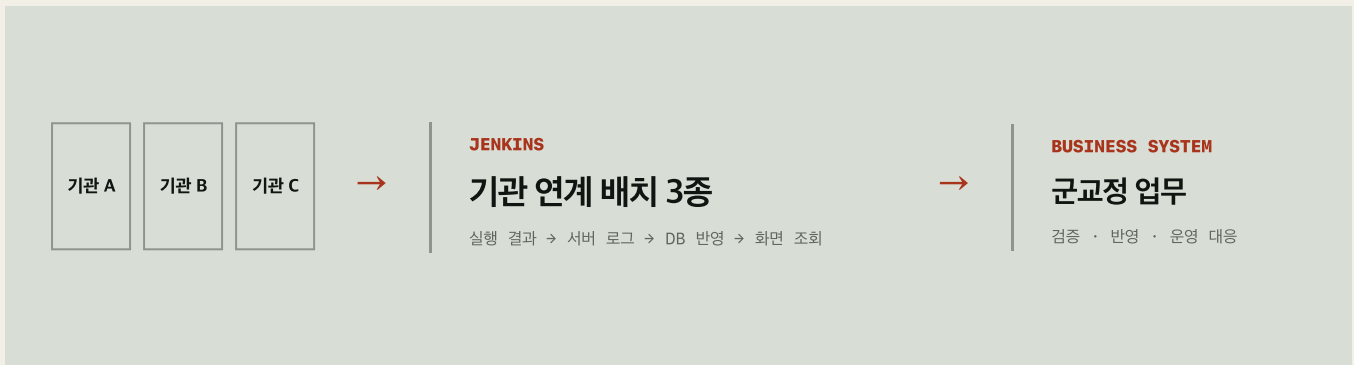
검증 범위

아직 실운영 전입니다. 194 operations와 192 tests는 로컬 API 문서 스냅샷과 REST Docs 결과이며 실제 사용자 또는 트래픽 지표가 아닙니다.

PUBLIC SI / CLOSED NETWORK

차세대 군사법 정보 시스템

폐쇄망과 레거시 환경에서 군교정 기능, 기관 연계 배치, 보안 기능을 개발하고 로그와 DB를 기준으로 운영 장애를 분석했습니다.



3종

기관 연계 배치

CSRF

요청 위조 방지

Tika

실제 파일 형식 검사

개발

기관별 입력과 순서에 맞춘 배치

서로 다른 데이터 형식과 실행 조건을 반영해 배치 3종을 구현하고, Jenkins에서 실행과 재처리 흐름을 관리했습니다.

보안

기존 업무 흐름 안에 검증 추가

Spring Security CSRF 토큰을 기존 화면 흐름에 연결하고, Apache Tika로 확장자와 실제 파일 형식을 함께 확인했습니다.

장애 대응

시간 순서로 원인을 좁힘

입력 데이터, 배치 실행 로그, DB 반영 결과, 화면 조회를 순서대로 비교해 처리 중단 지점을 찾고 복구했습니다.

공개 범위

직접 수행한 업무만 비식별화

보안이 필요한 프로젝트이므로 기관과 실제 데이터는 공개하지 않고, 직접 개발하고 대응한 범위만 정리했습니다.

APPLIED SKILLS

기술 이름보다 적용 맥락을 설명합니다.

Java 21 / 8
Spring Boot / eGov

개인 프로젝트의 현대 스택과 공공 SI의 레거시 환경에서 기능 개발

JPA / MyBatis
MySQL / Tiberio / Flyway

업무 데이터 모델링, 동시성 제어, 스키마 변경과 장애 데이터 분석

먹등성 / Outbox
Lock / Recovery

중복 요청 방지, 외부 연동 결과 불명 처리, 실패 작업 재시도

JUnit / REST Docs
Testcontainers

HTTP 계약, 트랜잭션 경계, 동시 요청과 복구 경로 검증

React / TypeScript
Docker / Jenkins

제품 화면 구현, 로컬 실행 환경, 공공 시스템 연계 배치 운영

안정적으로 바꾸고,
실패해도 다시 이어지는 시스템
을 만듭니다.

jolri24@naver.com

010 3972 6284

github.com/ljkhyeong

ljkportfolio.netlify.app

BATON Core

BATON GO

BATON WATCH

BATON RELAY

happyGallery